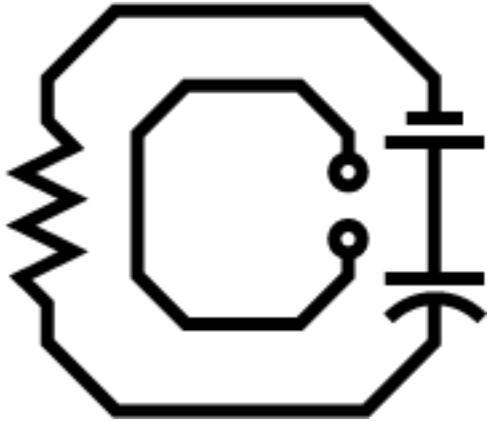
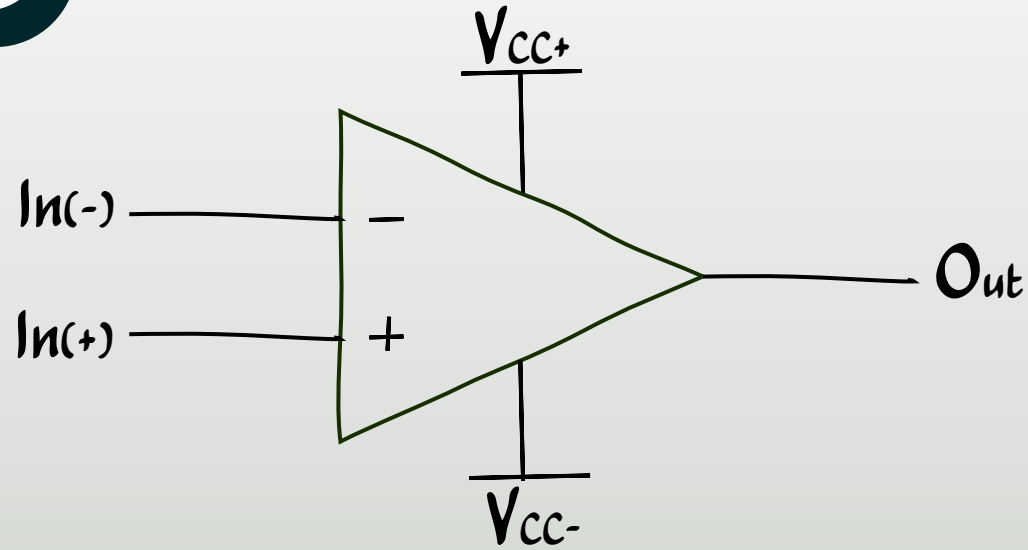




Séminaire sur les amplis-ops

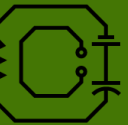


Groupe technique C3I

Présentation par : Miriam Caisse

Objectifs de la présentation

- Comprendre le fonctionnement interne des amplificateurs opérationnels (amplis-ops)
- Expliquer les circuits de base et comment les utiliser
- Comprendre les imperfections des amplis-ops et leur effet sur les circuits
- Voir l'utilisation des amplificateurs opérationnels en filtre
- Examiner d'autres types de circuits fonctionnant avec des amplis-ops



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

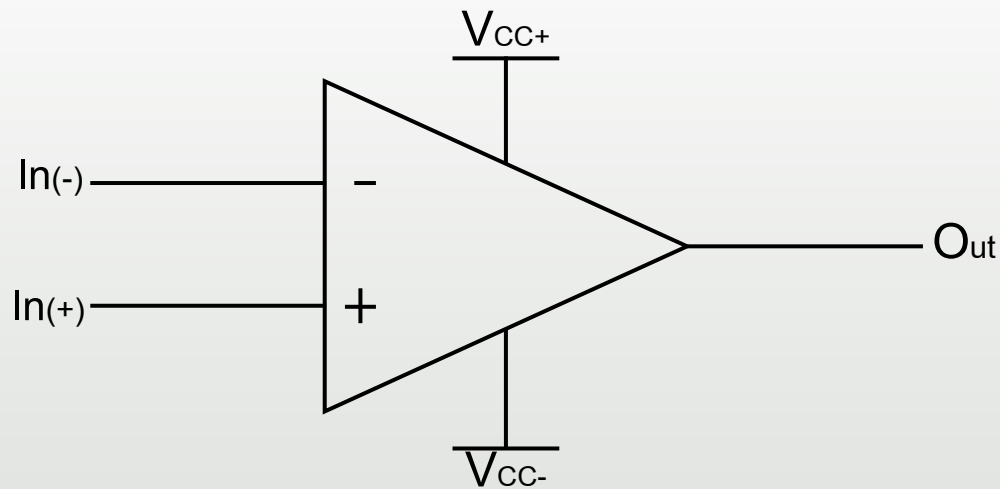
6

Filtrage

7

Période de
questions

Un ampli-op, c'est quoi?



Un Amplificateur Opérationnel permet d'amplifier la différence entre deux signaux d'entrée.

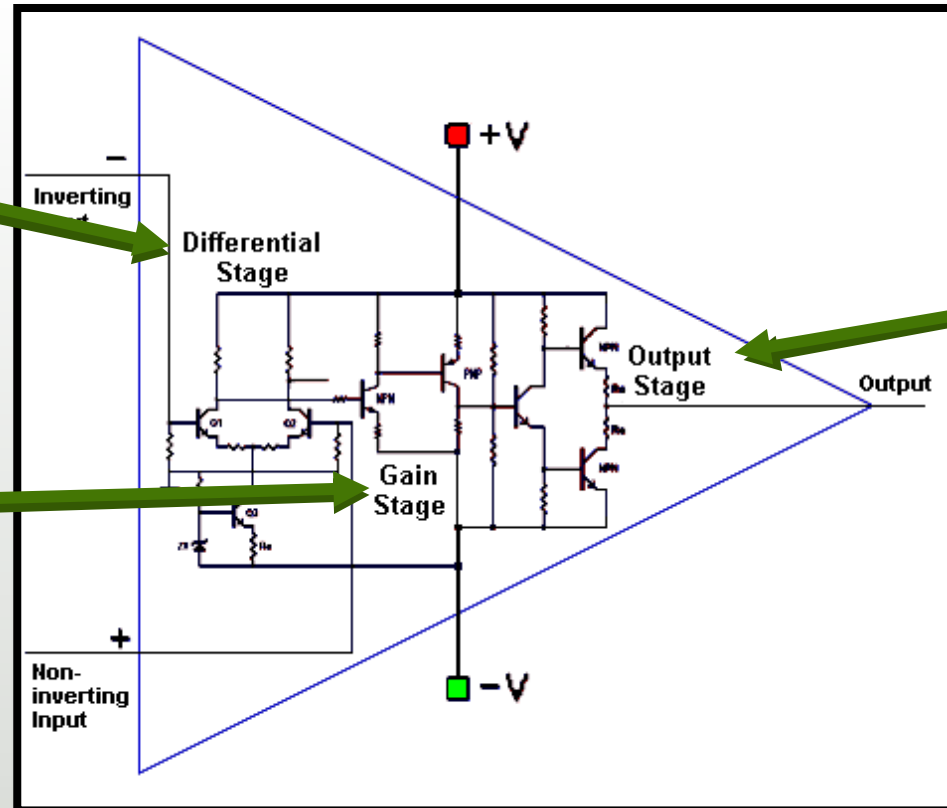
Les broches consistent de deux entrées, une sortie ainsi que deux alimentations (positive et négative).



Circuit interne

Étape différentielle :
compare les entrées

Étape de gain :
reçoit la différence
et l'amplifie

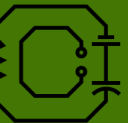
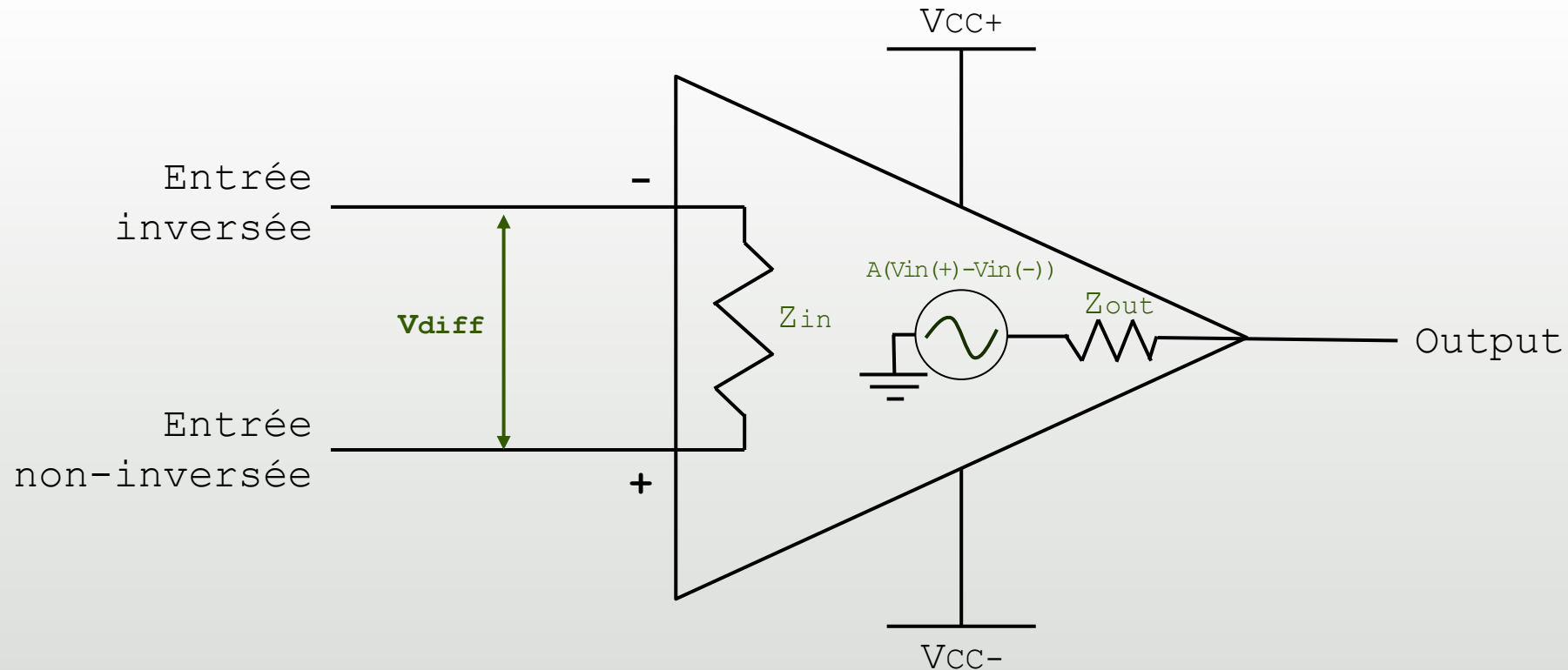


Étape de sortie
(optionnelle):
permet d'amplifier
la puissance de
sortie (A)

<https://www.hamradioschool.com/post/op-amps-e7g12>



Fonctionnement équivalent



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

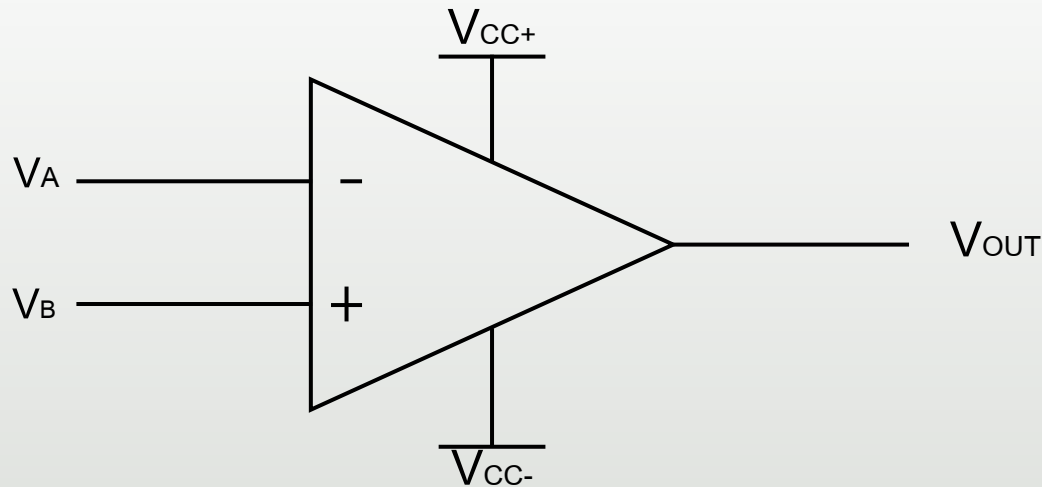
6

Filtrage

7

Période de
questions

Fonctionnement en boucle ouverte : comparateur



Fonctionnement idéal :

Si $V_B > V_A$, $V_{OUT} = V_{CC+}$

Si $V_A > V_B$, $V_{OUT} = V_{CC-}$

En réalité, V_{OUT} est :

$$V_{OUT} = A * (V_{in+} - V_{in-})$$

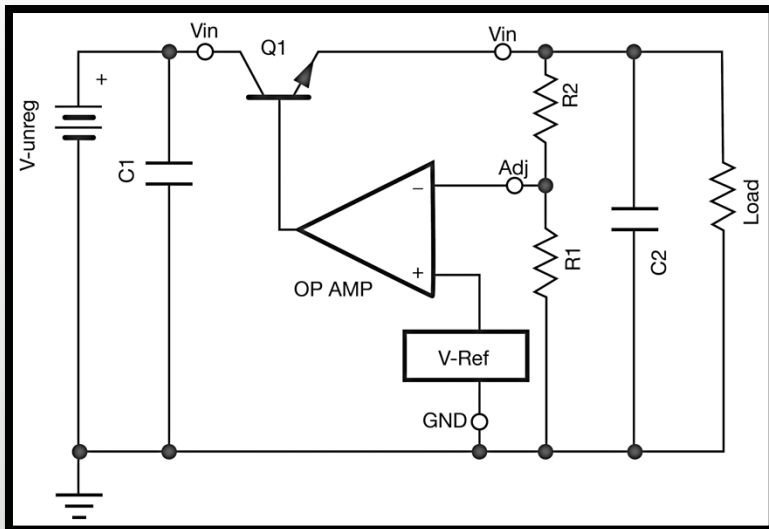
Mais puisque le gain en boucle ouverte est supérieur à 10 000, il est assumé infini.



Circuits intégrés utilisant des comparateurs

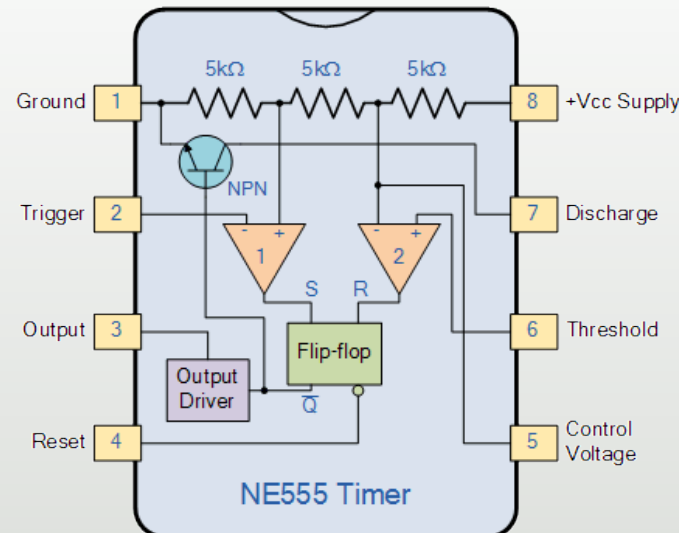
2/3 – Boucle ouverte

Régulateurs de tension
(Ex. LDO)



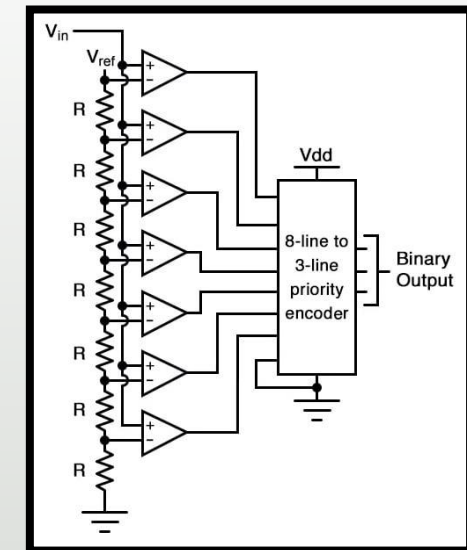
<https://resources.altium.com/p/using-ldo-vs-switching-regulator-your-pcb>

Timer 555



https://www.electronicstutorials.ws/waveforms/555_timer.html

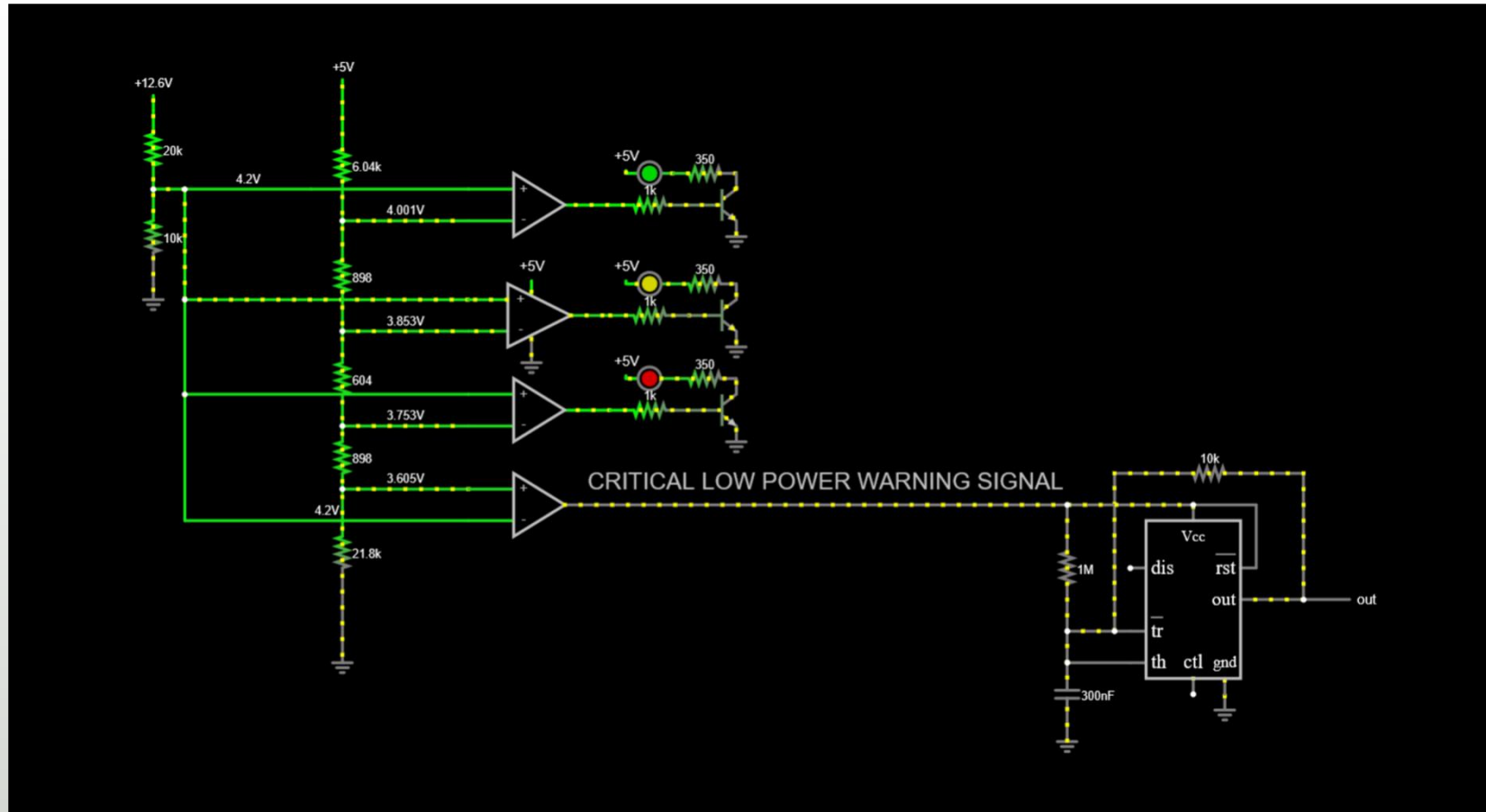
Convertisseur
analogique-numérique



<https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-13/flash-adc/>



Exemple de circuit avec des comparateurs (ADC)



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

6

Filtrage

7

Période de
questions

Limites de tension d'entrée et de sortie selon l'alimentation

Tension d'alimentation différentielle :

- Tension maximale que la pièce peut supporter
- Souvent dénoté comme $\pm X$ V, ex ± 30 V

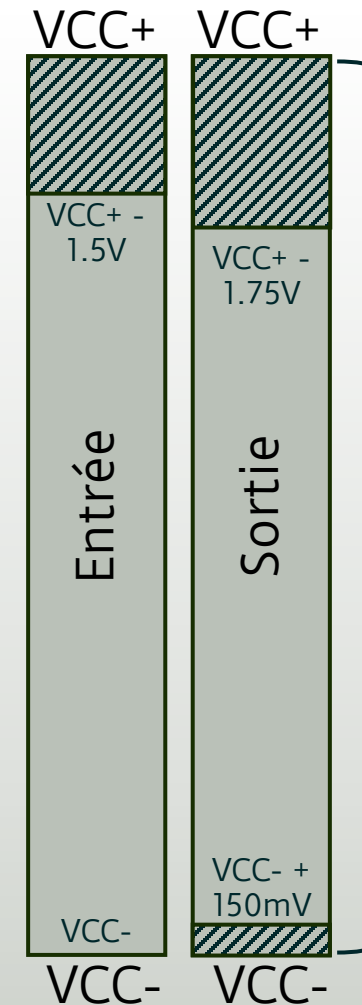
Tension de fonctionnement des entrées (inputs), dénoté V_{CM} :

- Tension d'entrées pour lesquelles le système va fonctionner comme attendu
- Tension maximale d'input : $V_{CC+} - V_{CM+}$
- Tension minimale d'input : $V_{CC-} + V_{CM-}$

Tension de fonctionnement de le sortie, dénoté V_o :

- Range de tension de sortie maximale
- Même principe que V_{CM}

Les op-amps « rail-to-rail » fonctionnent pour toute la plage d'alimentation (ou presque) !

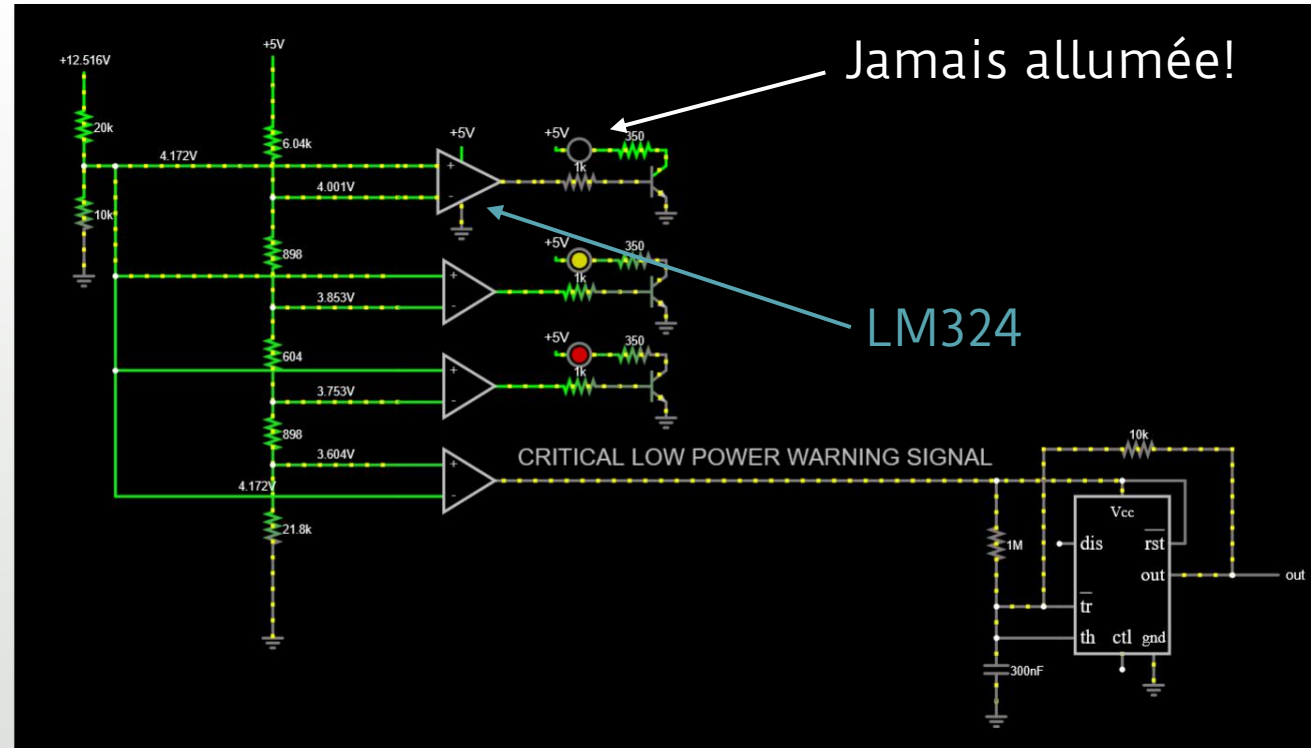


Exemple du LM324

De l'idée au PCB



Effet de la limite d'alimentation

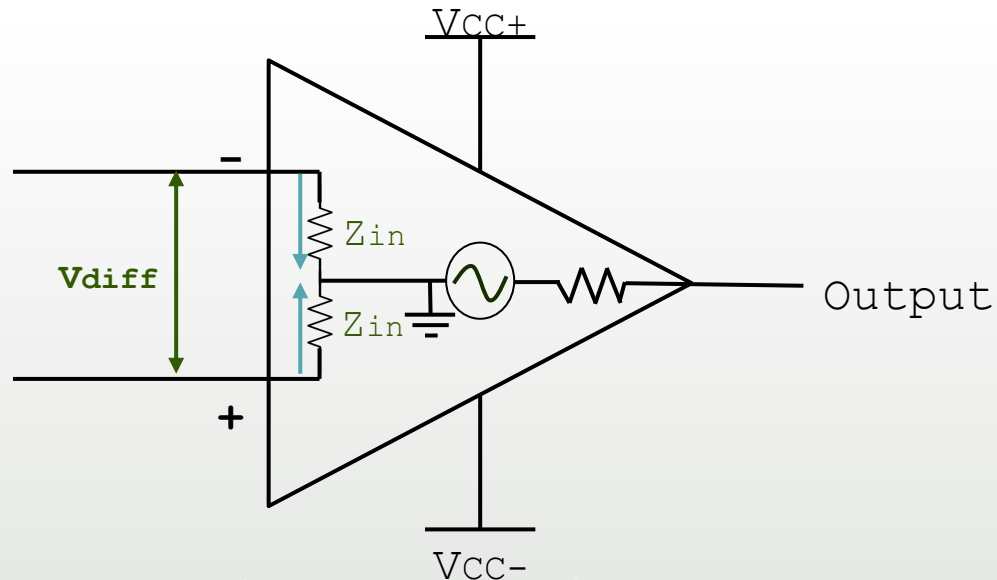


INPUT VOLTAGE RANGE				
V _{CM}	Common-mode voltage	V _S = 3V to 36V	V ₋	(V ₊) - 1.5
		V _S = 5V to 36V, T _A = -40°C to +85°C	V ₋	(V ₊) - 2
				v

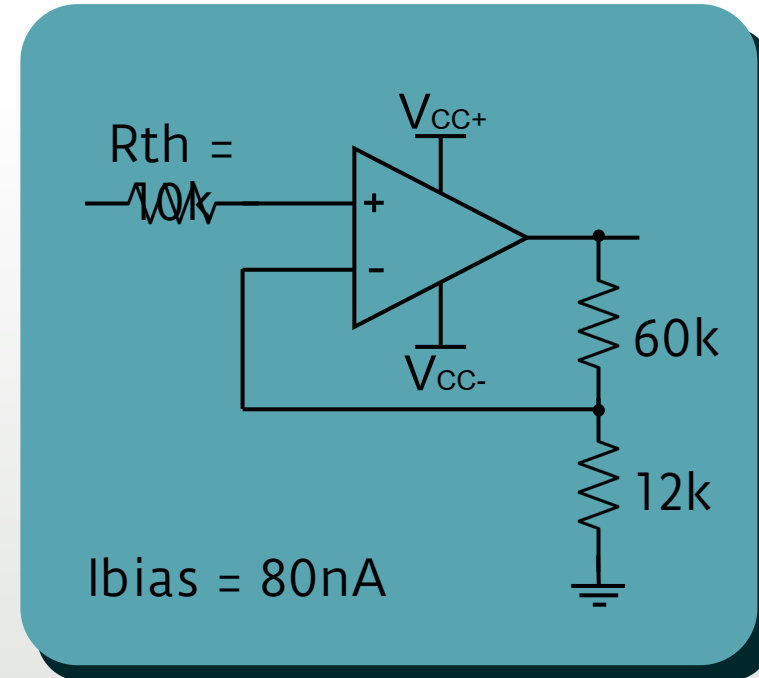
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324.pdf?ts=1772516393455&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F



L'impédance et les offsets d'entrée



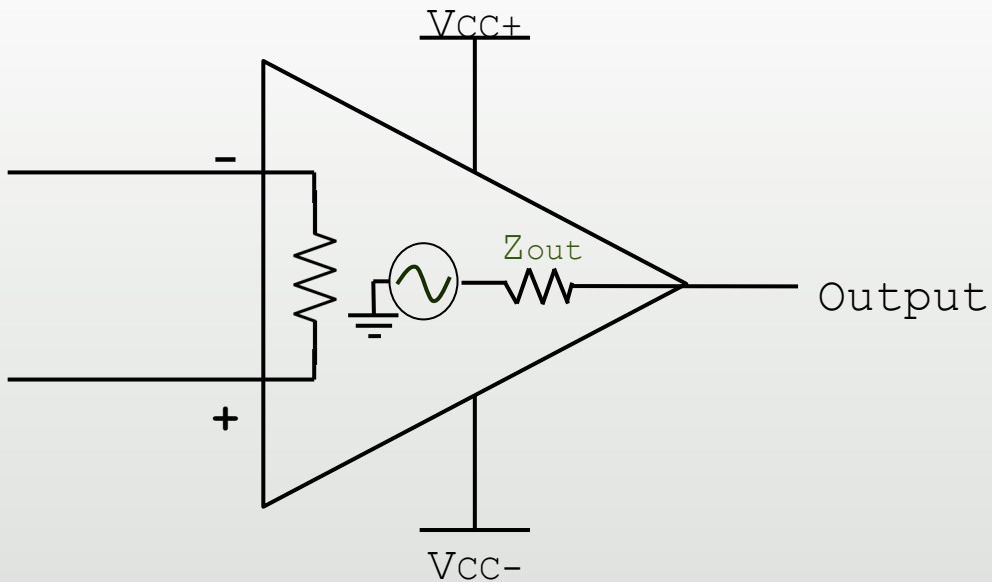
L'impédance d'entrée (Z_{in}) est très grande, mais pas infinie. Il y a donc un petit courant (souvent μA) qui entre dans les inputs. Il peut aussi y avoir un offset entre les courants d'entrées puisque Z_{in} n'est pas exactement égal.



Sans R_{th} (résistance Thévenin, donc $12k // 60k$), il y aurait un offset de $10k * 80nA = 0.8mV$ entre les entrées

L'offset de tension (souvent en μV) entre les entrées est causée par la géométrie des transistors dans l'ampli-op qui n'est pas parfaitement identique.

L'impédance de sortie



En réalité, Z_{out} peut aller de 50 à 300 Ω selon l'ampli-op et les transistors utilisés.

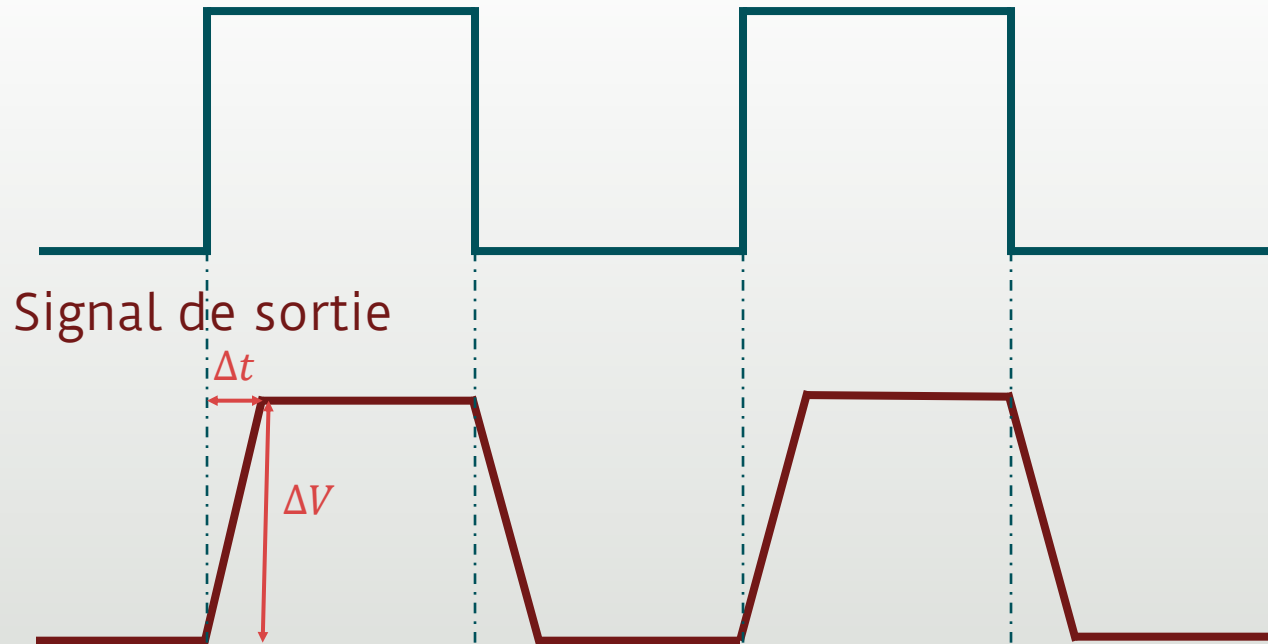
Effet :

- Courant limité (souvent entre 20 et 40 mA)
- Signal pas (trop) affecté par la charge, puisque la résistance est minime. Dépend de la qualité de l'ampli-op
- Possible déphasage du signal



Le « slew rate »

Signal d'entrée



La pente limite est définie en $V/\mu s$ et correspond à la vitesse de montée/de descente d'une tension.

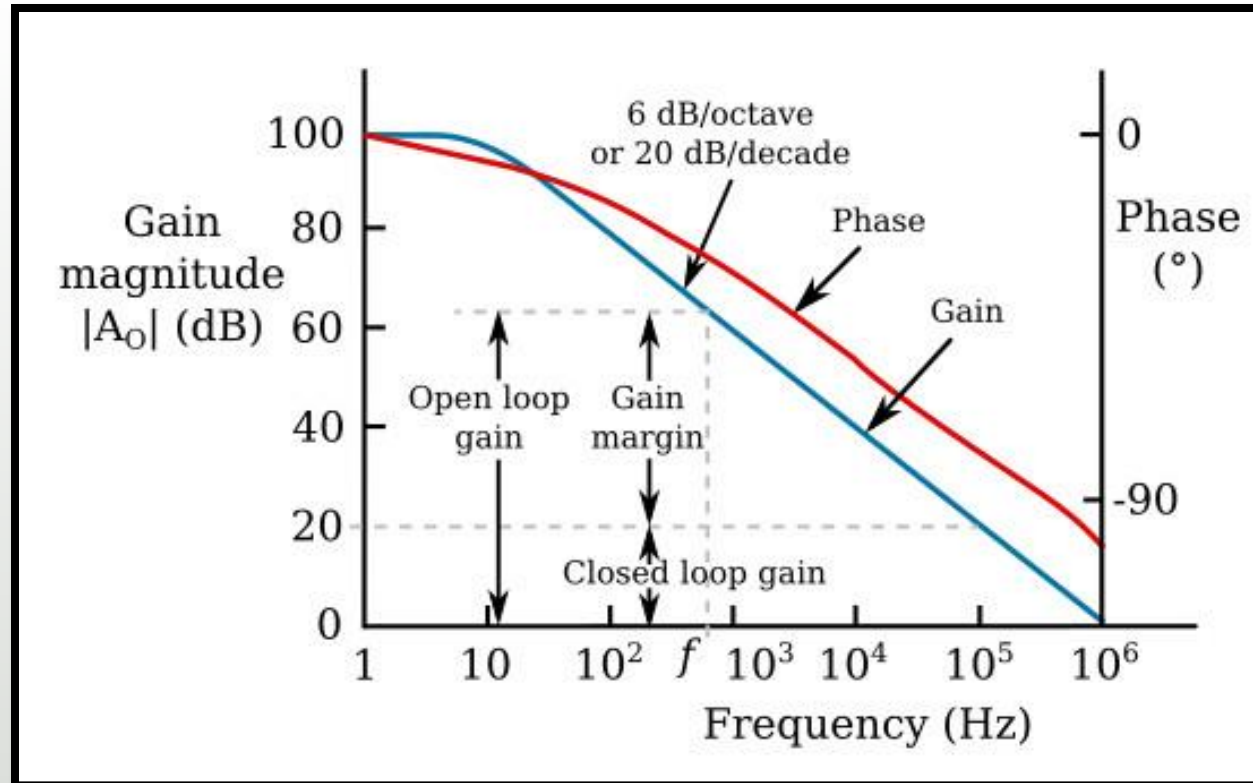
Le LM324 a un SR de $0.5 V/\mu s$, tandis que certains ampli-op spécialisés en vitesse peuvent aller jusqu'à $11\,000 V/\mu s$.

Le SR limite la tension crête-à-crête pour des hautes fréquences selon la formule suivante :

$$V_{C-C\,max} = \frac{SR}{\pi f}$$



Le gain



$$|A_{VCL}(f)| = \frac{A_{VOCL}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{BCL}}\right)^2}}$$

- A_{VOCL} est le gain aux basses fréquences
- f est la fréquence d'intérêt
- f_{BCL} est la fréquence de coupure en boucle fermée (quand le gain est à -3dB)



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

6

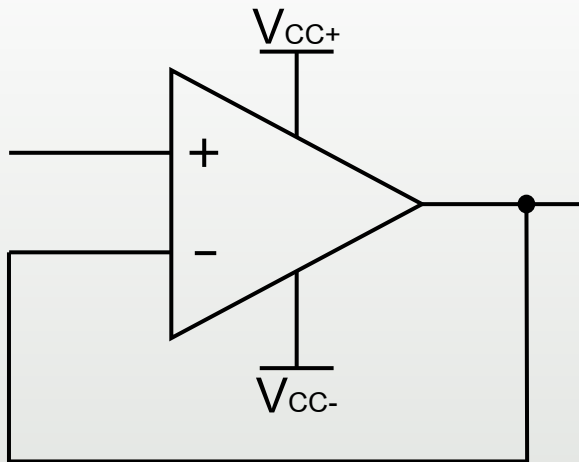
Filtrage

7

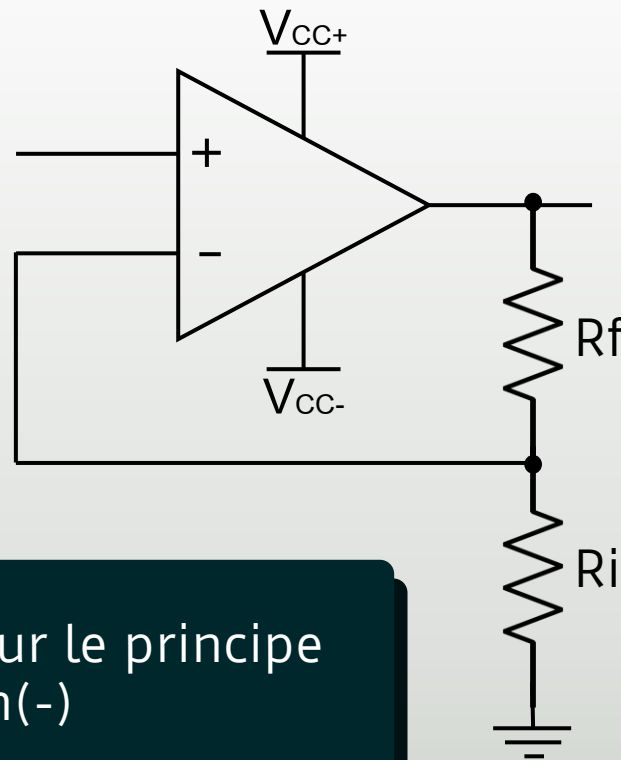
Période de
questions

La rétroaction

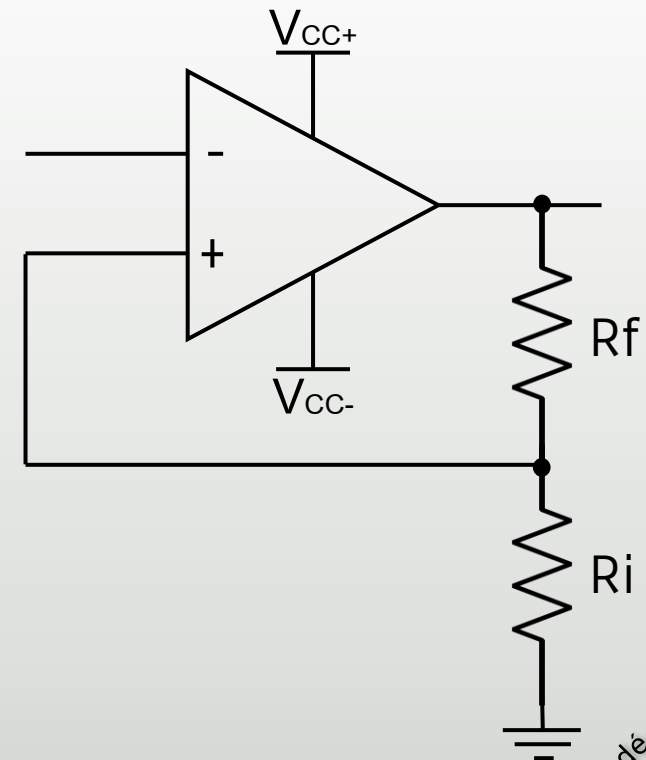
Mode suiveur



Mode non-inverseur



Mode inverseur

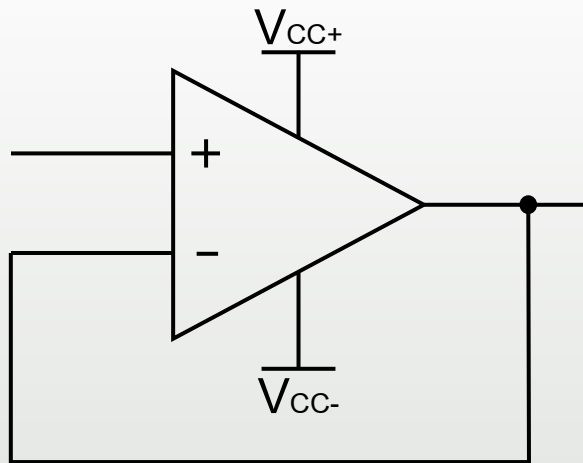


La rétroaction est basée sur le principe
que $V_{in(+)} = V_{in(-)}$

De l'idée au PCB



Le suiveur



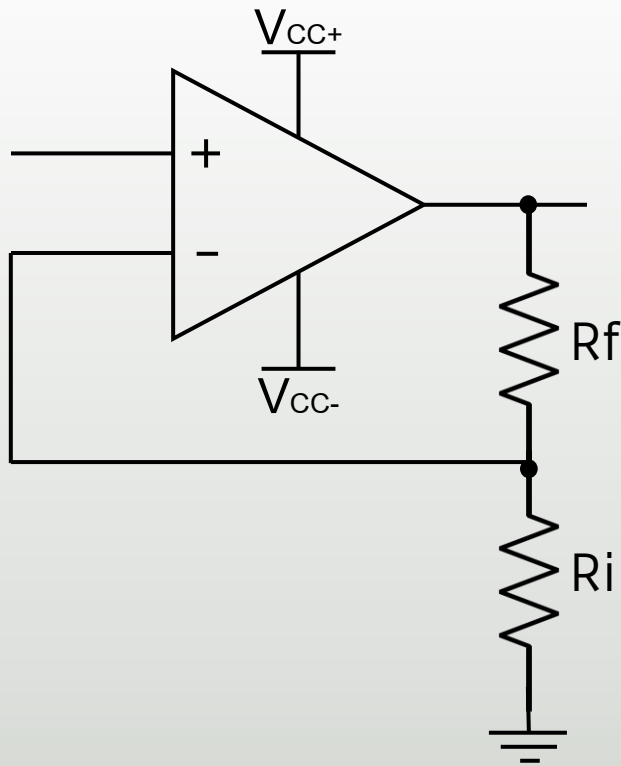
Fonctionnement idéal : $V_{out} = V_{in(+)}$

Utilité :

- Isolation de sections d'un circuit ($I_{in} \approx 0$)



Le non-inverseur

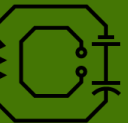


Fonctionnement idéal :

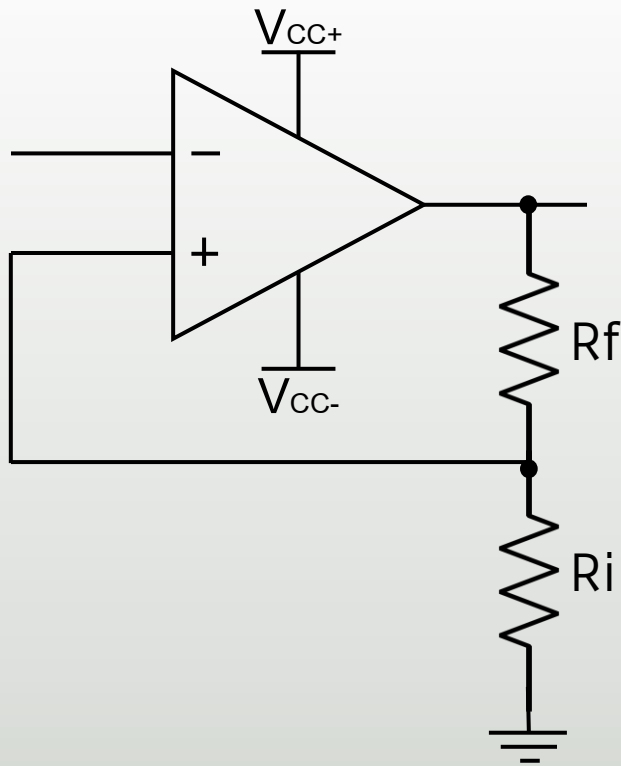
$$V_{out} = V_{in(+)} * \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) = V_{in(+)} * A_{CL}$$
$$A_{CL} > 1$$

Utilité :

- Poser un gain (>1) au signal



L'inverseur



Fonctionnement idéal :

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_i}\right) * V_{in(-)}$$
$$A_{CL} = -\frac{R_f}{R_i}, \text{ entre } 0 \text{ et } \infty$$

Utilité :

- Inverser une tension
- Contrôler le gain d'un signal
- Faire des circuits plus complets, ex. sommateur, soustracteur, etc.



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

6

Filtrage

7

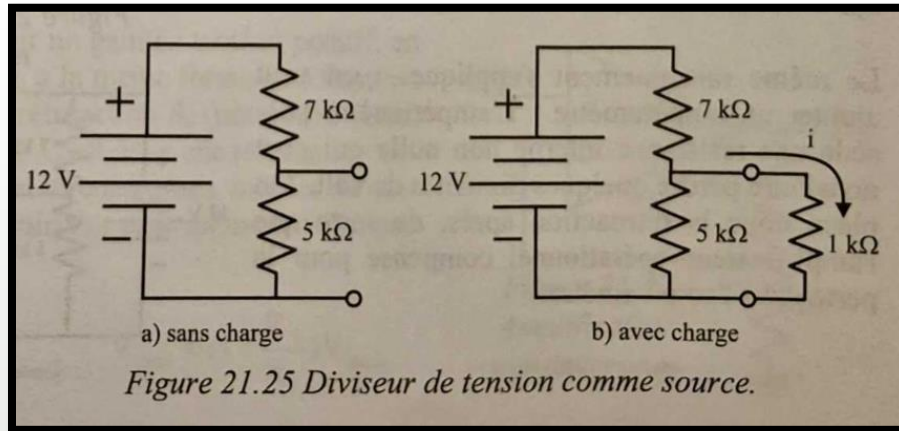
Période de
questions

Remerciement

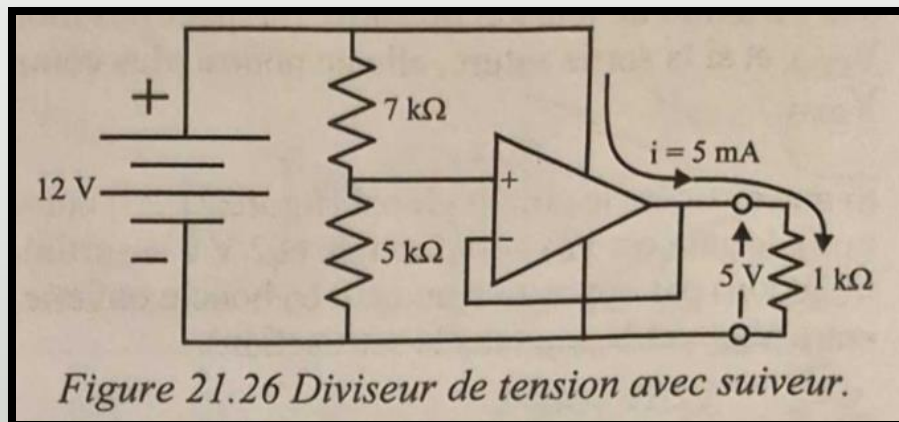
Tous les extraits de cette section sont tirés du livre « Circuits Électroniques », par Louis Trussart, chapitre 21



Diviseur de tension -> LDO simplifié

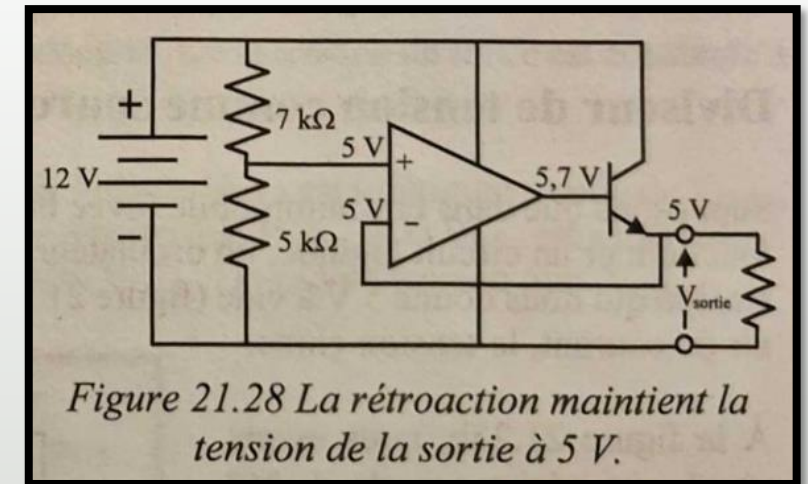


Un diviseur de tension peut être une tension de référence, mais pas une source d'alimentation. Dès qu'on a une charge, la tension change.

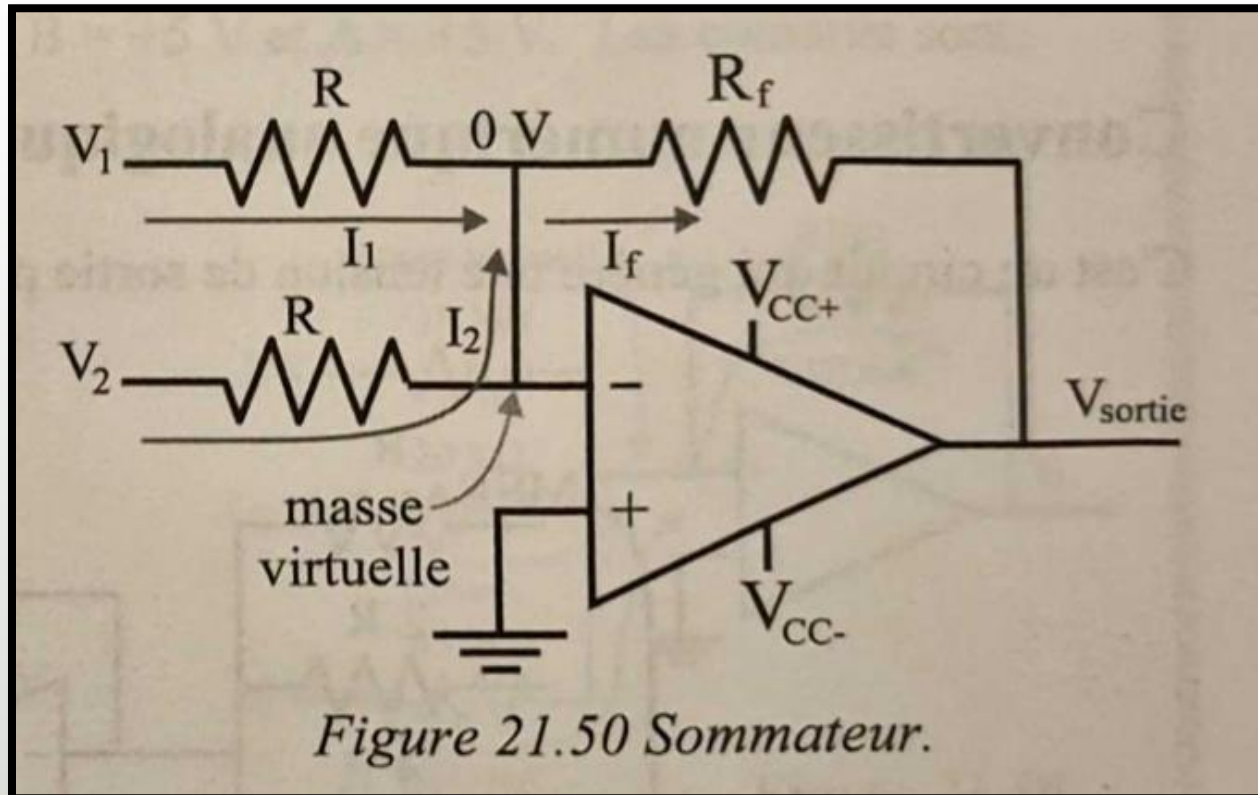


Un op-amp en configuration **suiveur** isole le diviseur de tension de la sortie, contournant le problème

L'ajout d'un transistor à la sortie permet d'augmenter le courant que la charge peut demander



Sommateur



Sachant que la borne positive est à la masse, et qu'il y a donc une masse virtuelle à la borne négative, on constate que :

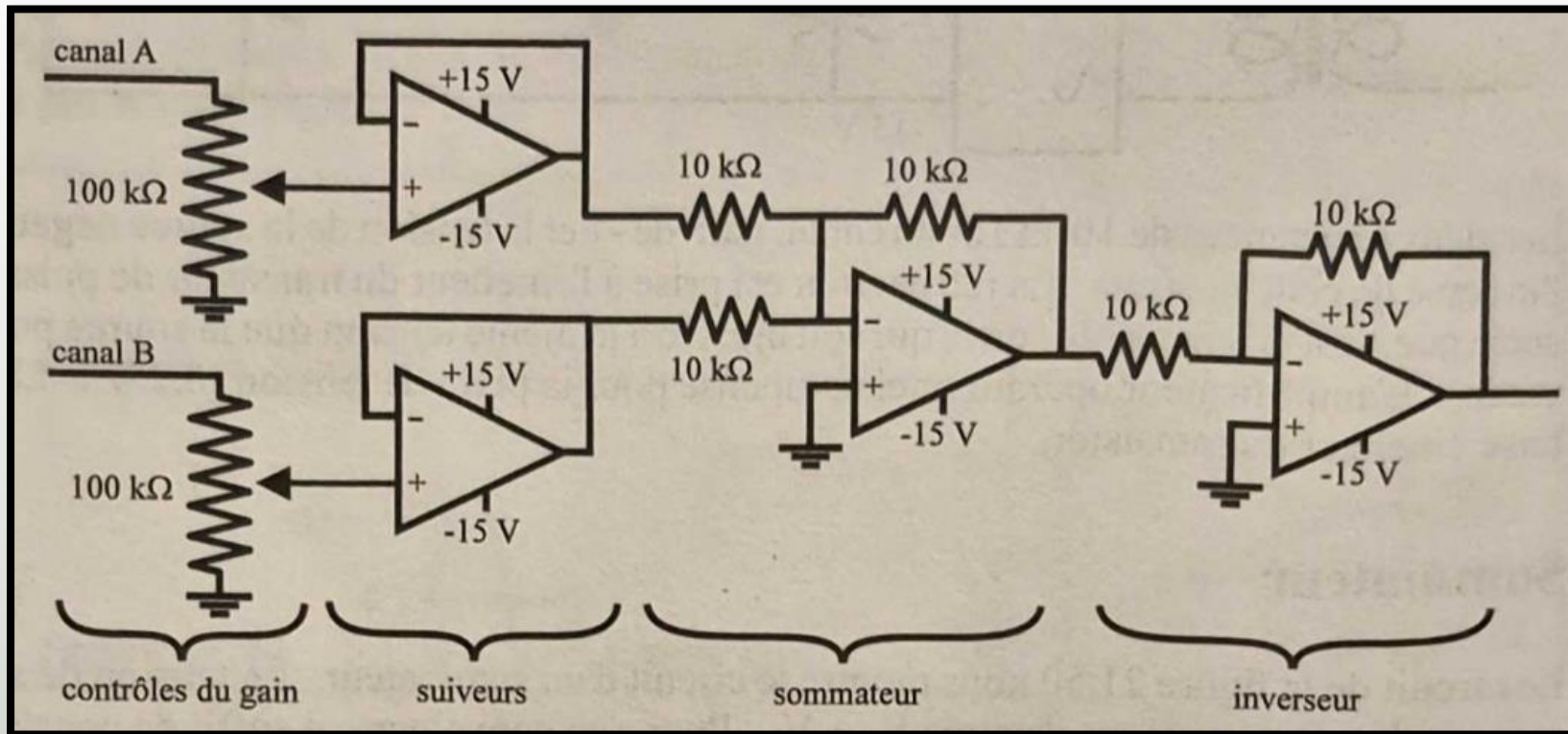
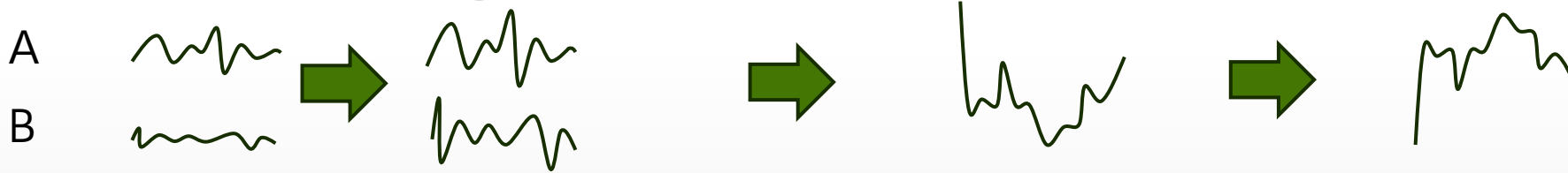
$$I_f = I_1 + I_2$$

Puisque les résistances d'entrées R sont égales et que le courant doit nécessairement passer dans R_f , on peut déduire par la loi d'ohm que :

$$V_{sortie} = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2)$$



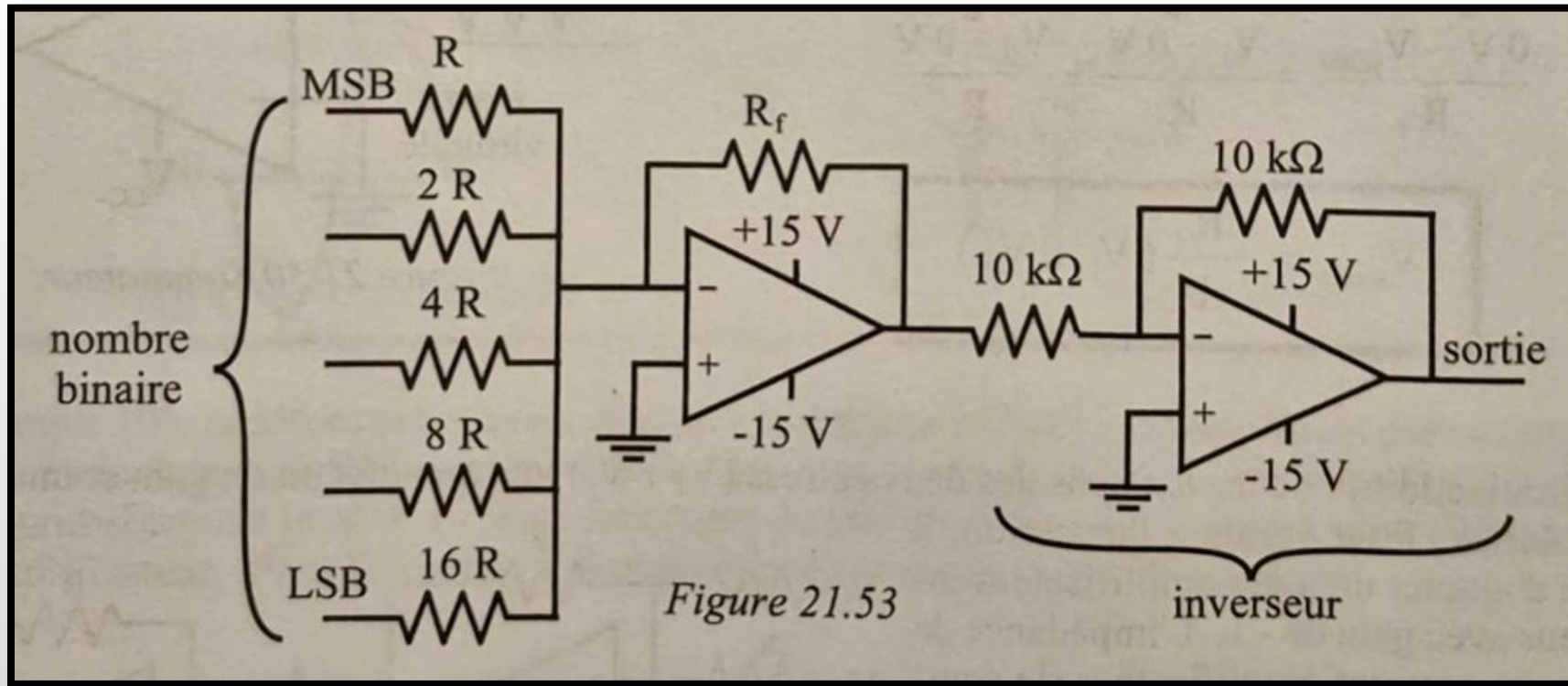
Mélangeur



Le mélangeur met en commun tous les circuits vus jusqu'à maintenant!



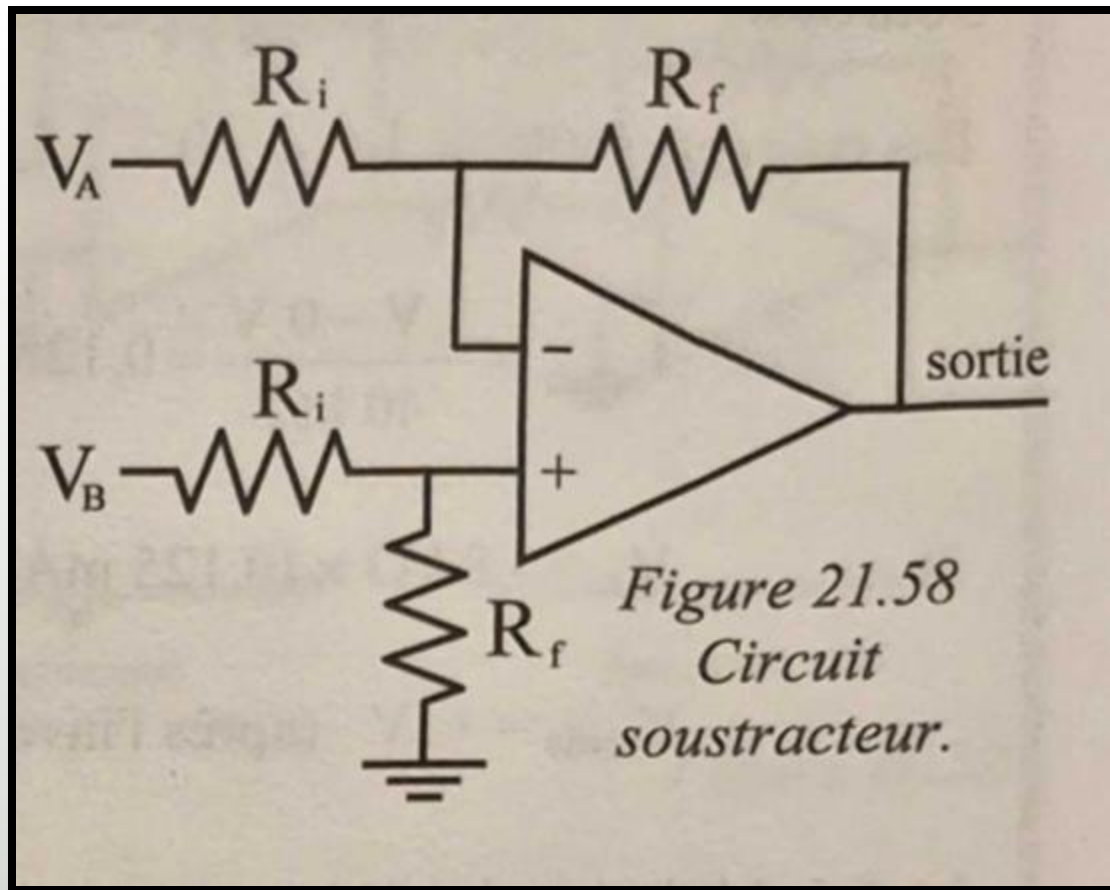
Convertisseur numérique-analogique



Il y a deux étages d'amplification, puisque ce sont des inverseurs. Ainsi, la sortie est redressée au positif.



Soustracteur



Contrairement à l'additionneur, le soustracteur peut seulement avoir 2 soustraits.

Cette fois, la référence de la borne positive est un diviseur de tension.

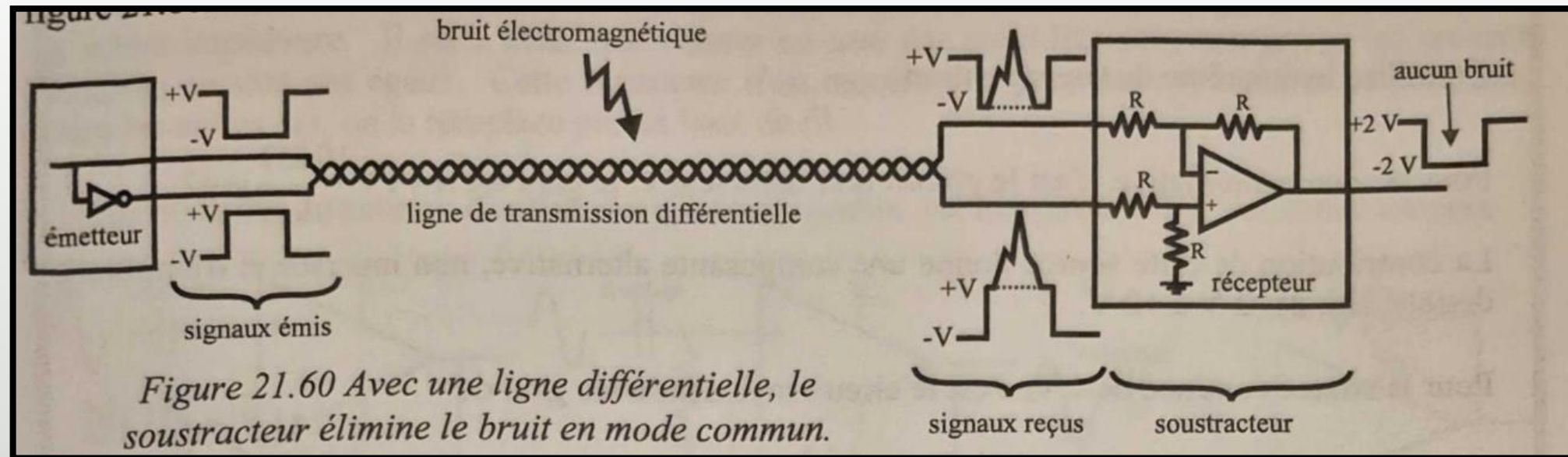
L'équation de la sortie est la suivante :

$$V_{\text{sortie}} = \frac{R_f}{R_i} (V_B - V_A)$$

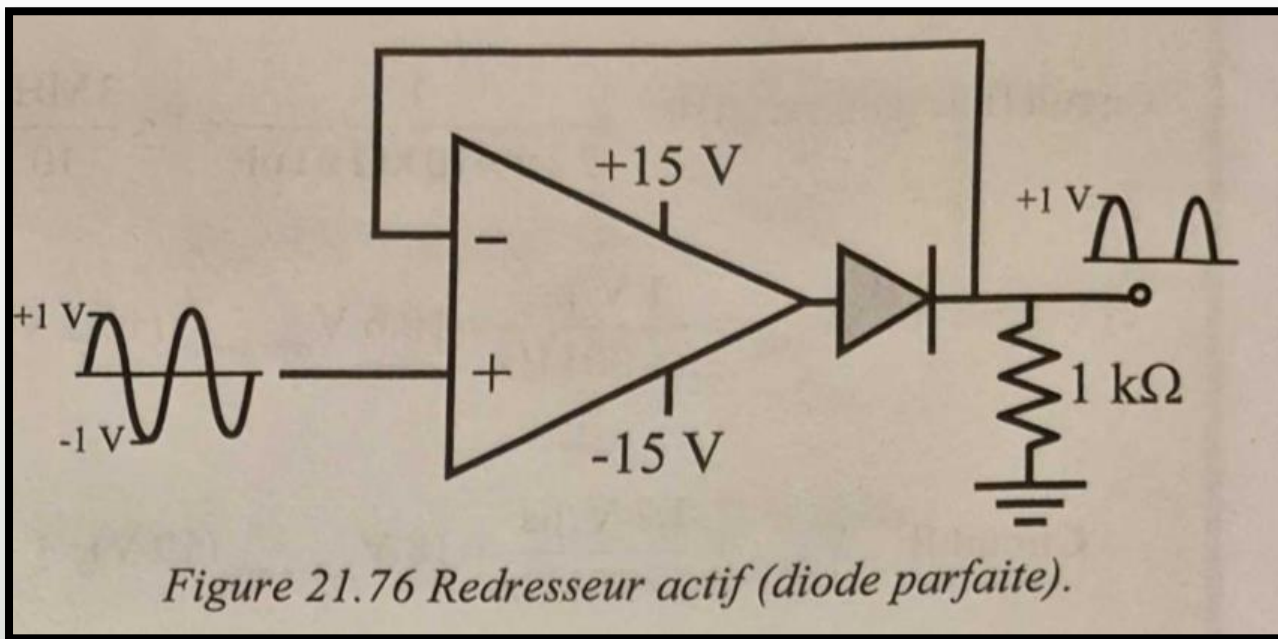


Lignes différentielles

Pourquoi une paire différentielle est-elle plus résistante au bruit (et donc, les signaux différentiels peuvent traverser de plus longues distances) ?



Redresseur actif

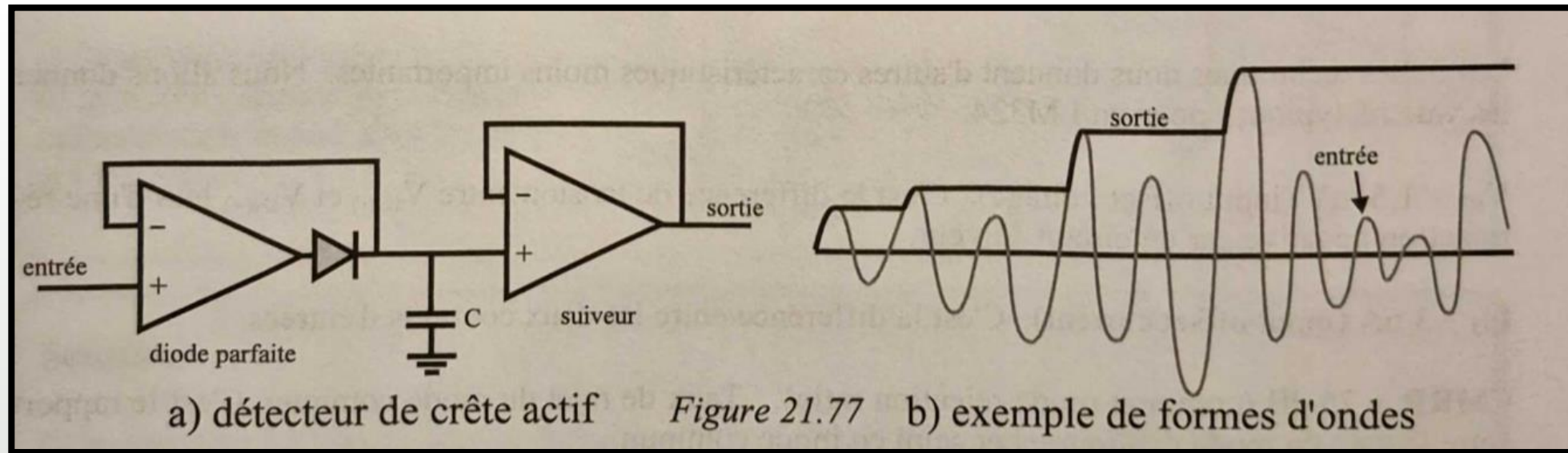


Évite la chute de tension d'une diode traditionnelle.

Pas utile pour les hautes tension (puissance), mais permet de rectifier des signaux plus faibles.



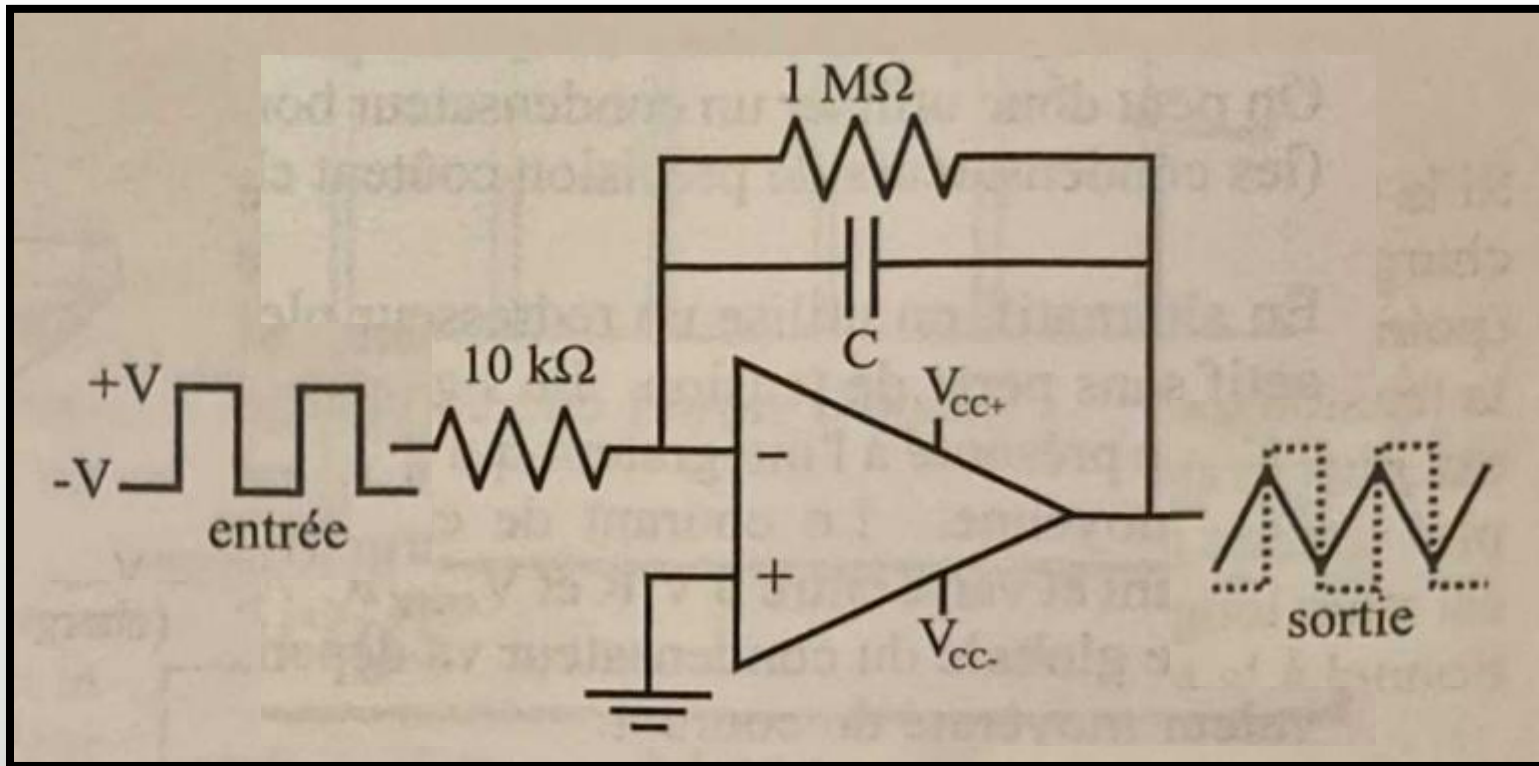
Détecteur de crête actif



Un MOSFET en parallèle avec le condensateur permet de « reset » le système. Le condensateur doit aussi être choisi correctement afin de contrôler la charge et la décharge.



Intégrateur



Le courant dans la résistance (10k ici) est constant vers la masse virtuelle. Le courant de charge du condensateur est donc constant, ce qui permet à la tension de sortie de monter en pente.

Une onde carrée devient une onde triangulaire, et une sinusoïde devient un cosinus (déphasage de 90°).

La résistance de 1MΩ permet d'éviter la dérivation de la sortie (saturation).



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

6

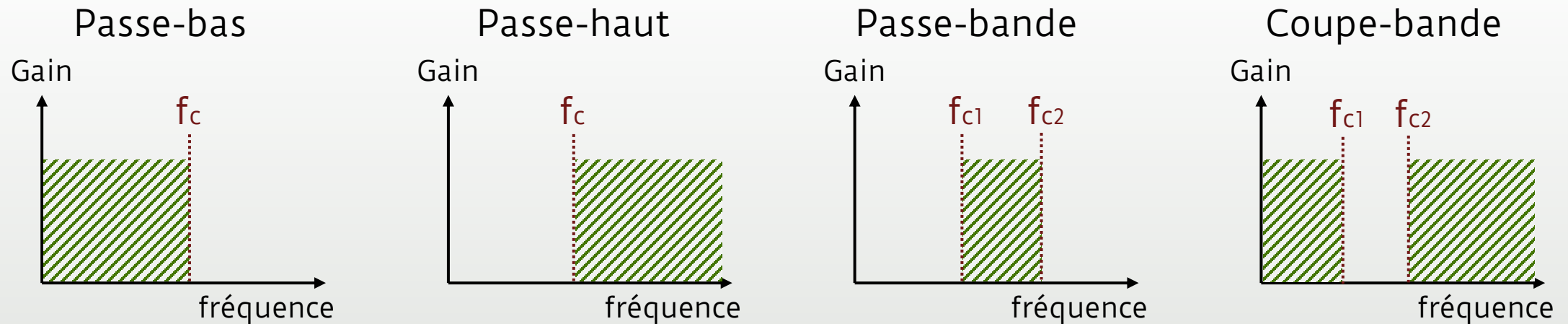
Filtrage

7

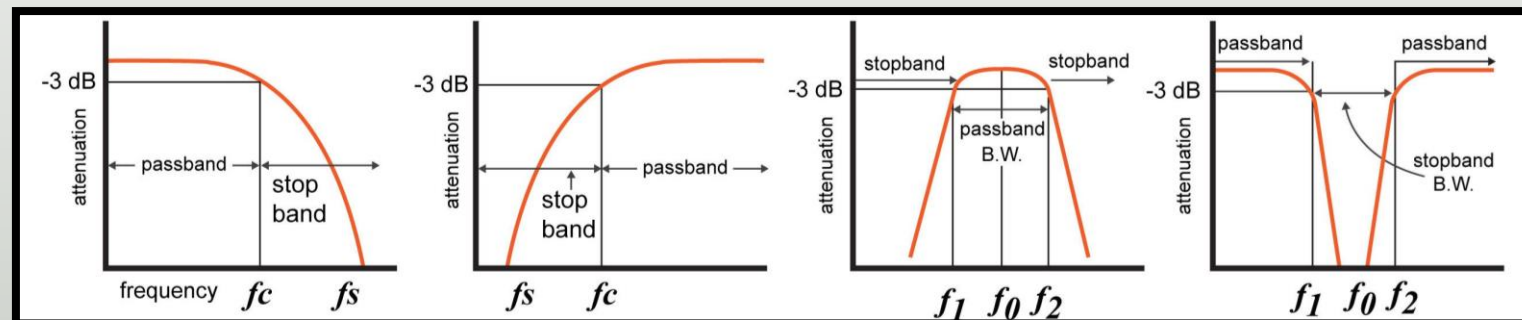
Période de
questions

Crash-course sur les filtres

Filtres idéaux :



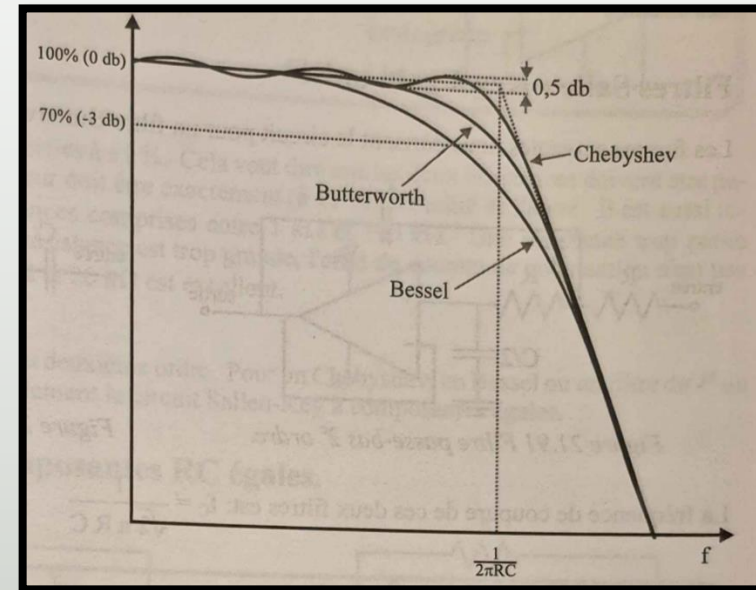
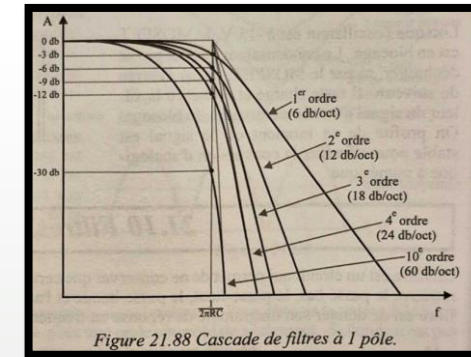
Réalité :



Crash-course sur les filtres (suite)

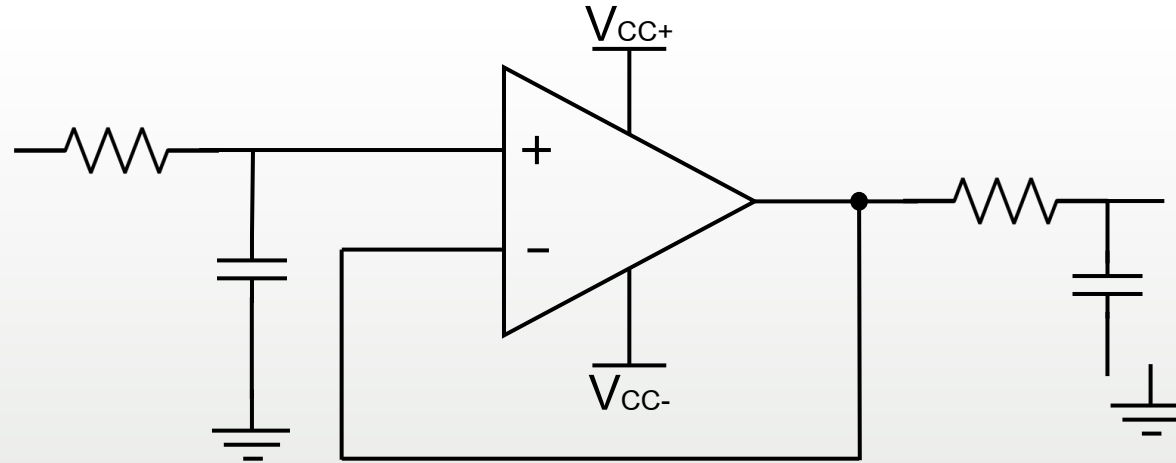
Plusieurs types de filtres ont été conçus pour optimiser différents paramètres recherchés

- RC (1 ou plusieurs en cascade) : Simple et peu coûteux
- Butterworth : Atténuation en gain plus abrupte, sans trop briser le déphasage
- Chebyshev : Atténuation en gain la plus abrupte des filtres, mais plus d'oscillations et de déphasage
- Bessel : Atténuation arrondie, mais délai constant.



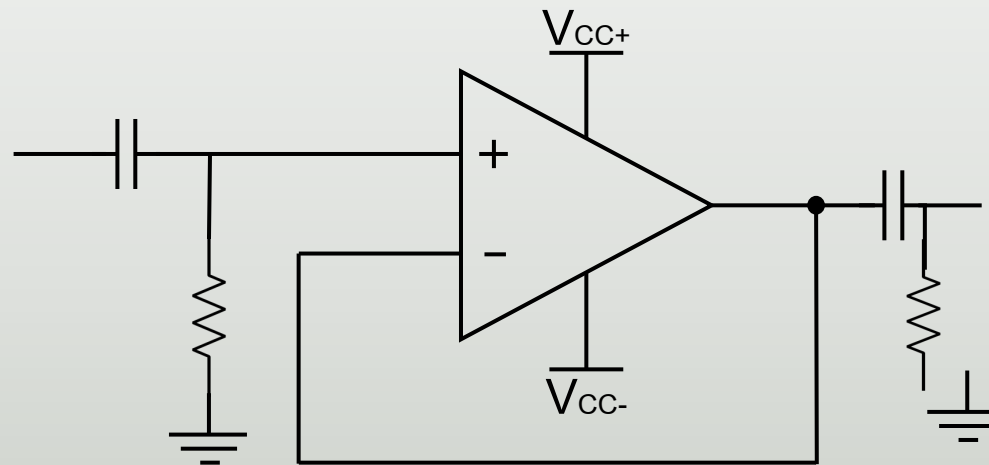
Circuits de 1^{er} ordre en série

Passe-bas



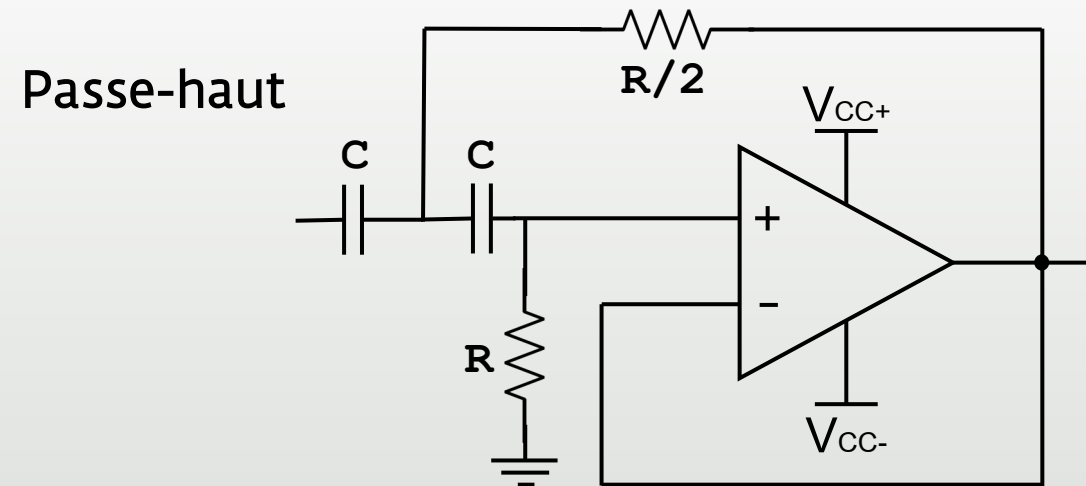
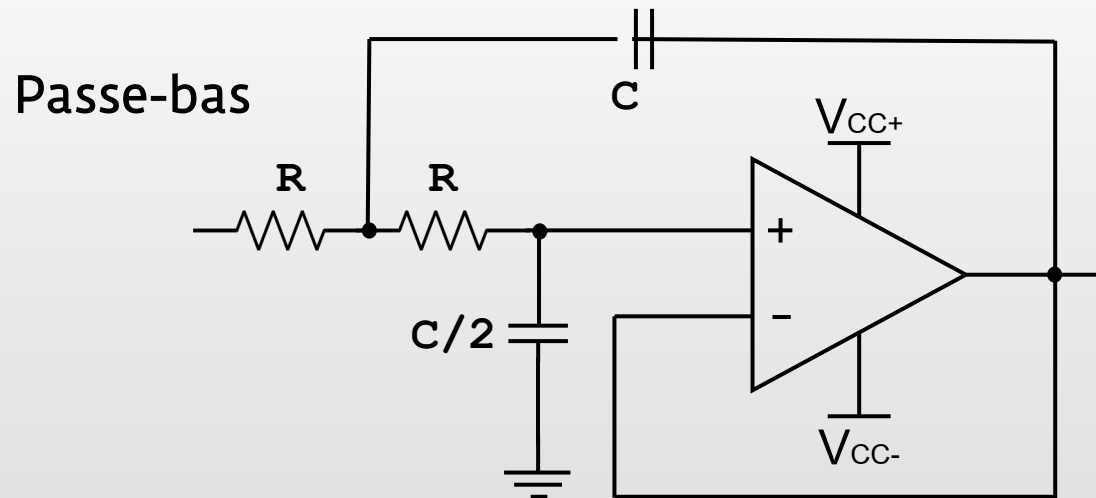
C'est simple (juste besoin de calculer RC), mais ce n'est pas la manière la plus efficace de faire un filtre de 2^e ordre.

Passe-haut

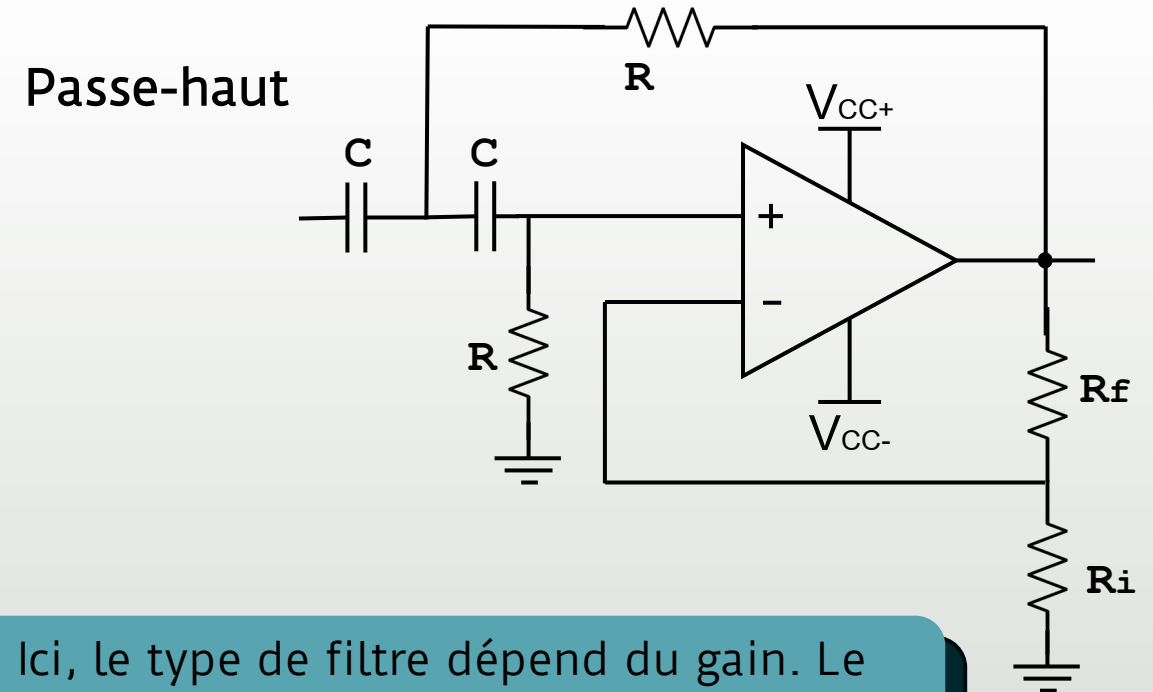
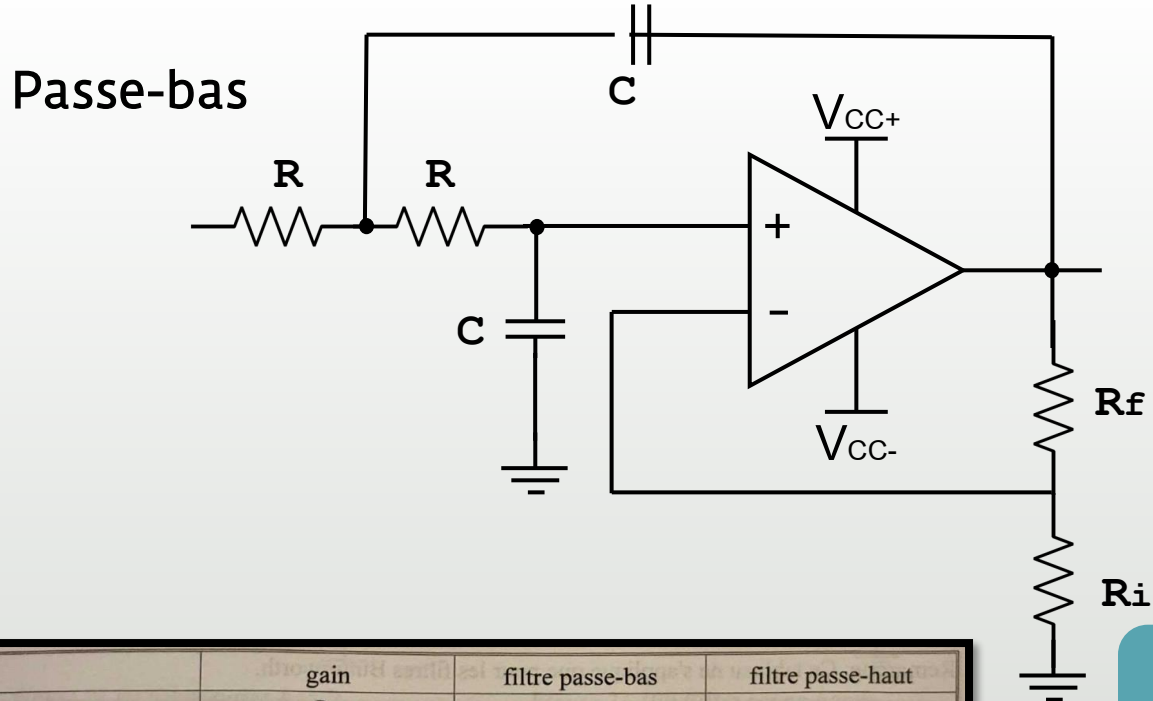


Sallen-Key à gain unitaire de type Butterworth

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



Sallen-Key à constantes RC égales

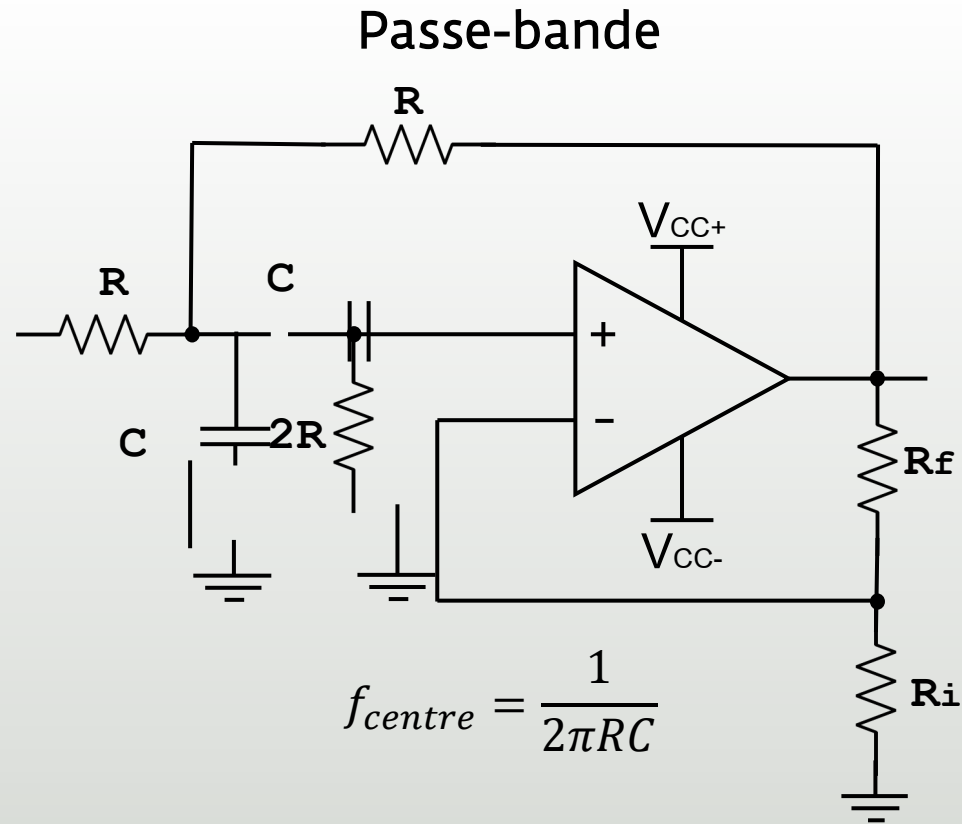


	gain	filtre passe-bas	filtre passe-haut
Butterworth	$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1,568$	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
Chebyshev (0,5 dB)	$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1,842$	$f_c = \frac{0,812}{2\pi RC}$	$f_c = \frac{1,231}{2\pi RC}$
Bessel	$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1,268$	$f_c = \frac{0,786}{2\pi RC}$	$f_c = \frac{1,272}{2\pi RC}$

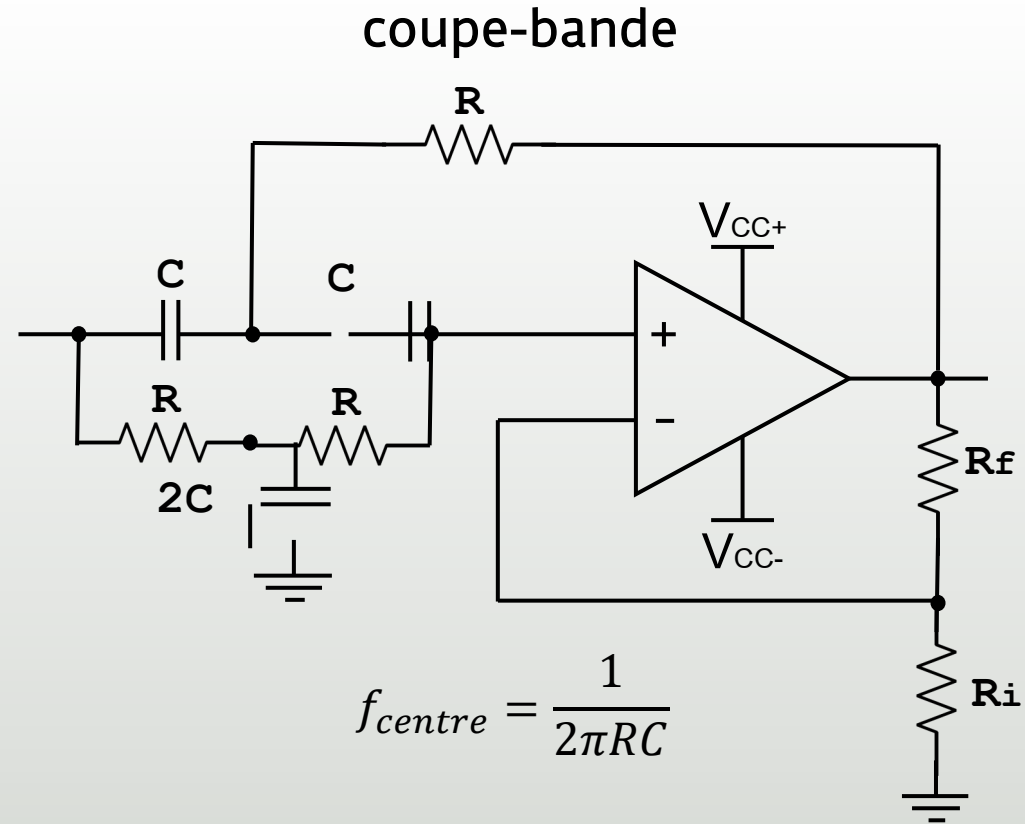
Ici, le type de filtre dépend du gain. Le filtre Butterworth a un gain de 1.568. Plus on augmente le gain, plus le système est instable (Chebyshev), et plus on le réduit, plus il est stable, mais arrondi (lent).



Passes-bandes et coupe-bandes



$$Q = \frac{1}{2 - \frac{R_f}{R_i}}$$



$$Q = \frac{1}{2 \left(1 - \frac{R_f}{R_i}\right)}$$



Déroulement de la présentation

1

Circuit interne des
amplis-ops

2

Fonctionnement en
boucle ouverte

3

Caractéristiques
et effet

4

Circuits de base de
la rétroaction

5

Applications
des circuits de base

6

Filtrage

7

Période de
questions

Période de questions

